



Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Informática
Matemática 3 - 2° cuatrimestre 2025
Trabajo Práctico N° 7: Intervalos de confianza

Recuerde definir las variables aleatorias que considere e indicar su distribución y sus parámetros si corresponde. Indicar la función pivote y su distribución y si el nivel del intervalo es exacto o aproximado.

IC para μ , m.a. normal y σ^2 conocida

1. Un ingeniero civil analiza la resistencia a la compresión del concreto. La resistencia está distribuida aproximadamente de manera normal, con varianza 1000 (psi^2). Al tomar una muestra aleatoria de 12 especímenes, se tiene que $\bar{x}=3250$ psi.
 - (a) Construya un intervalo de confianza del 95% para la resistencia a la compresión promedio.
 - (b) Construya un intervalo de confianza del 99% para la resistencia a la compresión promedio. Compare el ancho de este intervalo de confianza con el ancho encontrado en el inciso a).
2. Con el fin de estudiar el número medio de flexiones continuadas que pueden realizar los alumnos, un profesor de educación física somete a 75 de ellos, elegidos aleatoriamente, a una prueba de la que se obtuvo un número medio de 50.106 flexiones.

Se sabe que el número de flexiones se distribuye según una normal de varianza poblacional 7.5.

 - (a) Determinar el intervalo de confianza de nivel 95% para el número medio de flexiones.
 - (b) ¿Cuántos alumnos deben ser incluidos en la muestra para que la longitud del intervalo disminuya en una unidad?

IC para μ , m.a. normal y σ^2 desconocida

3. Un equipo de desarrollo está optimizando un algoritmo de compresión de datos. Para evaluar su rendimiento, miden el tiempo de ejecución (en milisegundos) al comprimir archivos de tamaño estándar. Se realizan 9 pruebas independientes con los siguientes resultados:

45.2, 52.8, 48.1, 47.7, 43.2, 48.3, 42.9, 44.1, 42.5

Suponga que el tiempo de ejecución tiene distribución normal.

- (a) ¿Qué puede afirmar el desarrollador con 95% de confianza acerca del error máximo, si usa la media muestral para estimar el verdadero tiempo medio de ejecución?
- (b) Obtenga un intervalo de confianza del 95% para el verdadero tiempo medio de ejecución del algoritmo.

4. Los tiempos de ejecución (en segundos) de 15 trabajos procesados por un centro de cálculo han resultado ser

10 19 90 40 15 11 32 17 4 152 23 13 36 101 2

Suponiendo que esta variable aleatoria tiene distribución normal, obtener un intervalo de confianza al 90% para la media del tiempo de ejecución de un trabajo

5. Las siguientes mediciones se registraron para el tiempo de secado, en horas, de cierta marca de pintura látex:

3.4 2.5 4.8 2.9 3.6 2.8 3.3 5.6 3.7 2.8 4.4 4.0 5.2 3.0 4.8

Suponiendo que las mediciones representan una muestra aleatoria de una población normal, encuentre un intervalo de confianza de nivel 99% para la media de los tiempos de secado.

IC para μ , distribución desconocida y m.a. grande

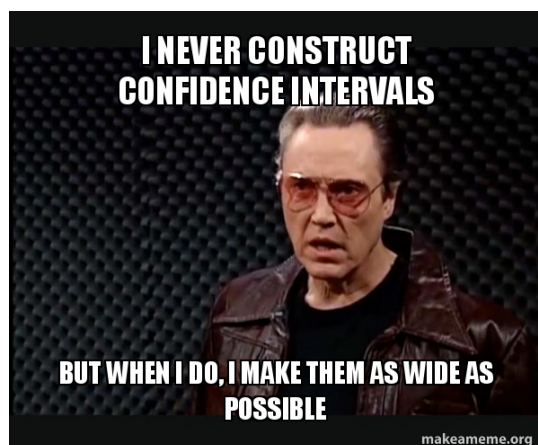
6. En una muestra aleatoria de 100 baterías producidas por cierto método, el promedio del tiempo de vida fue de 150 horas y la desviación estándar de 25 horas.
- (a) Determine un intervalo de confianza de 95% para la media del tiempo de vida de las baterías producidas por este método.
 - (b) Un ingeniero afirma que la media del tiempo de vida está entre 147 y 153 horas. ¿Con qué nivel de confianza se puede hacer esta afirmación?

7. Se calculan tres intervalos de confianza para la media de la fuerza de corte (en ksi) de pernos de anclaje de un tipo dado, todos de la misma muestra.

Los intervalos son:

(4.01, 6.02) ; (4.20 , 5.83) y (3.57 , 6.46).

Los niveles de los intervalos son 90%, 95% y 99%. ¿Qué intervalo tiene cada nivel?. Justifique.



8. Un negocio de fotocopiado registra que en $n = 64$ casos el cartucho de la máquina fotocopidora dura un promedio de 18300 copias con una desviación estándar de 2800 copias.
- Obtenga un intervalo de confianza del 95% para la media verdadera μ del número de copias antes de necesitar un nuevo cartucho para la fotocopidora.
 - ¿Se encuentra μ en el intervalo que obtuvo en la parte a)?, Explique.

IC para $\mu_1 - \mu_2$, m.a. normales e indep. y σ_1^2, σ_2^2 conocidas

9. Se prueban dos fórmulas diferentes de un combustible oxigenado para motor en cuanto al octanaje. La varianza del octanaje para la fórmula 1 es $\sigma_1^2 = 1.5$, mientras que para la fórmula 2 es $\sigma_2^2 = 1.2$. Se prueban dos muestras aleatorias de tamaño $n_1 = 15$ y $n_2 = 20$. Los octanajes promedio observados son $\bar{x}_1 = 89.6$ y $\bar{x}_2 = 92.5$. Suponiendo que el octanaje tiene distribución normal.
- Construya un intervalo de confianza del 95% para la diferencia en el octanaje promedio.
 - Si tomamos $n_1 = n_2$, ¿qué tamaño de muestra se necesitaría para que la longitud del intervalo se reduzca a la mitad del encontrado en a)?
10. Se utilizan dos máquinas para llenar botellas de plástico con detergente para máquinas lavaplatos. Se sabe que las desviaciones estándar de volumen de llenado son $\sigma_1 = 0.1$ onzas de líquido y $\sigma_2 = 0.15$ onzas de líquido para las dos máquinas respectivamente. Se toman dos muestras aleatorias, $n_1 = 12$ botellas de la máquina 1 y $n_2 = 10$ botellas de la máquina 2. Los volúmenes promedio de llenado son $\bar{x}_1 = 30.87$ onzas de líquido y $\bar{x}_2 = 30.68$ onzas de líquido. Asumiendo que ambas muestras provienen de distribuciones normales Construya un intervalo de confianza de nivel 90% para la diferencia entre las medias del volumen de llenado

IC para $\mu_1 - \mu_2$, m.a. indep., dist. desc., n_1, n_2 grandes y σ_1^2, σ_2^2 desc.

11. Se comparan las resistencias de dos clases de hilo. Cincuenta piezas de cada clase de hilo se prueban bajo condiciones similares. Las de la marca A tienen una resistencia a la tensión promedio de 78.3 kg con una desviación estándar de 5.6 kg; en tanto que las de la marca B tienen una resistencia a la tensión promedio de 87.2 kg con una desviación estándar de 6.3 kg. Construya un intervalo de confianza de 95% para la diferencia de las medias poblacionales.
12. Para comparar los niveles de satisfacción del cliente de dos compañías de televisión por cable competidoras, 174 clientes de la Compañía 1 y 355 clientes de la Compañía 2 fueron seleccionados al azar y se les pidió que calificaran sus compañías de cable en una escala de cinco puntos, 1 siendo menos satisfechos y 5 más satisfecho. La primera empresa tuvo una media de 3.51 y un desvío de 0.51, mientras que la segunda tuvo una media de 3.24 y un desvío de 0.52.
- Construir un intervalo de confianza del 99% para la diferencia en los niveles de satisfacción promedio de los clientes de las dos empresas.

IC para $\mu_1 - \mu_2$, m.a. normales e indep. y σ_1^2, σ_2^2 desconocidas con $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

13. Una determinada empresa de material fungible puede adquirir los cartuchos de t  ner de impresora de dos proveedores distintos. Con el fin de determinar a qu   proveedor comprar se toma una muestra de tama  o 12 de cada uno de los proveedores obteniendo los siguientes resultados (n  mero de hojas impresas):

$$\text{Proveedor A: } \bar{x}_A = 5459 \quad s_A^2 = 33703 \quad \text{Proveedor B: } \bar{x}_B = 5162 \quad s_B^2 = 199928$$

Si suponemos que las poblaciones son normales con varianzas iguales construir un intervalo de confianza de nivel 95% para la diferencia entre el n  mero medio de hojas que imprime el cartucho de cada proveedor.

14. Los estudiantes pueden elegir entre un curso de f  sica de tres meses sin laboratorio y un curso de cuatro meses con laboratorio. El examen final escrito es el mismo para cada curso. Si 12 estudiantes del curso con laboratorio tienen una calificaci  n promedio en el examen de 84 con una desviaci  n est  ndar de 4, y 18 estudiantes del curso sin laboratorio tienen una calificaci  n promedio de 77 con una desviaci  n est  ndar de 6.

Encuentre un intervalo de confianza de 99% para la diferencia entre las calificaciones medias para ambos cursos. Suponga que las poblaciones se distribuyen de forma normal con varianzas iguales.

IC para $\mu_1 - \mu_2$, m.a. normales e indep. y σ_1^2, σ_2^2 desconocidas con $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

15. Dos empresas competidoras (A y B) en un mismo sector han puesto en marcha, casi simult  neamente, p  ginas de internet para la venta electr  nica. Se han elegido al azar ocho clientes que han visitado la p  gina A y, de manera independiente, otros ocho que han visitado la B y se han medido el tiempo (en minutos) de la duraci  n de la visita de cada cliente. Los resultados fueron los siguientes:

P  gina A: 2.3 3.5 4.2 3.2 4.4 2.1 1.6 5.3

P  gina B: 1.3 2.3 4.4 3.7 2.8 6.5 3.6 4.5

Suponer que los datos provienen de poblaciones normales. Construir un intervalo de confianza de nivel 99% para la diferencia entre los tiempos medios.

16. Los fabricantes se encuentran interesados en estimar la verdadera diferencia entre las tensiones de ruptura de los metales producidos por dos procesos distintos. Para cada tipo de metal producido se seleccionan 12 ejemplares y cada uno de   stos se somete a una tensi  n hasta que se rompe. Se obtuvo

Proceso	n	$\bar{x}$	s
Proceso 1	12	443.3	24.8
Proceso 2	12	451.4	14.9

Si se supone que el muestreo se llevó a cabo sobre dos distribuciones normales e independientes, obtener el intervalo de confianza estimado del 95% para la diferencia entre los dos procesos.

IC para $\mu_1 - \mu_2$ en muestras pareadas

17. Una muestra de 10 camiones diesel fue operada tanto caliente como fría para calcular la diferencia en el ahorro de combustible. Los resultados, en millas/galón, se presentan en la tabla siguiente

Camión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Caliente	4.56	4.46	6.49	5.37	6.25	5.90	4.12	3.85	4.15	4.69
Frío	4.26	4.08	5.83	4.96	5.87	5.32	3.92	3.69	3.74	4.19

Determine un intervalo de confianza de 98% para la diferencia en la media del millaje entre motores calientes y fríos. Asuma que la muestra de las diferencias entre motores calientes y fríos es normal.

18. Para comparar la eficiencia de dos compiladores de Pascal, se seleccionaron al azar 10 programas y se ejecutaron con cada uno de los compiladores. Los tiempos de ejecución, en segundos, vienen dados en la siguiente tabla:

Programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Compilador I	4.2	4.7	4.6	3.8	2.7	3.6	4.2	4.5	3.9	4.1
Compilador II	4.3	3.9	3.3	3.5	2.7	3.1	3.3	4.7	4.2	3.7

Asumiendo que la diferencia de los tiempos de ejecución es normal, hallar un intervalo de confianza de 95% para la diferencia de los tiempos medios de ejecución de ambos compiladores.

IC para σ^2 y m.a. normal

19. Para los datos del ejercicio 5)
- construya un intervalo de confianza de 99% para la varianza del tiempo de secado de las latas de pintura.
 - construya un intervalo de confianza de 99% para la desviación estándar del tiempo de secado de las latas de pintura.
20. Para los datos del ejercicio 4)
- Obtener un intervalo de confianza al 90% para la varianza del tiempo de ejecución de un trabajo

IC para p

21. Un fabricante de calculadoras electrónicas está interesado en estimar la fracción de unidades defectuosas que se producen. Una muestra aleatoria de 800 calculadoras incluye 18 defectuosas.
- (a) Calcule un intervalo de confianza de nivel 99% para la verdadera fracción de unidades defectuosas.
 - (b) Si se desea estimar la proporción de defectuosas con un error máximo de 0.01 y una confianza del 99%, ¿qué tamaño de muestra se requiere? (Use la proporción muestral inicial como aproximación).
22. (a) Suponga que se quiere estimar qué porcentaje de todos los conductores excede el límite de velocidad de 80 km/h en cierto tramo del camino. ¿Qué tan grande debe ser la muestra para tener al menos 99% de confianza de que el error de su estimación es a lo sumo de 3.5%?
- (b) ¿Cómo se vería afectado el tamaño de la muestra requerida, si se sabe que el porcentaje a estimar es a lo sumo de 40%?